

Chapitre 2

Suites réelles

Sommaire

2.1 Généralités	10
2.1.1 Définitions	10
2.1.2 Suites majorées, minorées, bornées	11
2.1.3 Suites monotones	11
2.2 Limite d'une suite	12
2.2.1 Limite finie	12
2.2.2 Limite infinie	13
2.3 Opérations sur les limites	14
2.3.1 Opérations sur les suites	14
2.3.2 Opérations sur les limites finies	14
2.3.3 Opérations sur les limites infinies	16
2.3.4 Limites et inégalités	17
2.3.5 Limites usuelles	18
2.3.6 Caractérisation de la borne supérieure/ inférieure à l'aide des suites	18
2.3.7 Caractérisation séquentielle de la densité	19
2.4 Théorèmes d'existence de limite	19
2.4.1 Le théorème de la limite monotone	20
2.4.2 Suites adjacentes	20
2.5 Suites extraites	21
2.5.1 Valeurs d'adhérence	23
2.5.2 Théorème de Bolzano-Weierstrass	23
2.6 Suites de Cauchy	24
2.7 Suites récurrentes de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$	25
2.7.1 Monotonie de (u_n)	26
2.7.2 Convergence de (u_n)	26

2.1 Généralités

2.1.1 Définitions

Définition 2.1. Une suite réelle (ou numérique) est une application de $\mathbb{N}$ (ou une partie I de $\mathbb{N}$) dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} u &: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto u(n) = u_n \end{aligned}$$

La suite u est notée $(u_n)_{n \geq 0}$ où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ voire (u_n) et u_n s'appelle le terme général de la suite.

Notations : L'ensemble des suites réelles est noté $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.

Remarques.

1. Une suite (u_n) peut n'être définie qu'à partir d'un certain rang n_0 . On note $(u_n)_{n \geq n_0}$ une telle suite.
Exemples : $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ et $(\frac{1}{n^2-n})_{n \geq 2}$
2. Une suite peut être définie de plusieurs façons :
 - Par une formule explicite : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f(n) = 2^n n^2$.
 - Par une récurrence : $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 4}$
 - Par une formule implicite : (u_n) la suite des solutions positives de l'équation $x^3 + 2x^2 + x = n$.

2.1.2 Suites majorées, minorées, bornées

Définition 2.2. Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) est :

- majorée lorsque : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.
- minorée lorsque : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.
- bornée lorsque : $\exists m, M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n \leq M$. (i.e. minorée et majorée).

Remarques.

- Une suite réelle (u_n) est bornée si et seulement si $(|u_n|)$ est majorée.
Soit encore si et seulement si il existe un réel M positif tel que $\forall n \in I \subset \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.
Par exemple :
 - la suite $(u_n = \sin(n))$ est bornée,
 - la suite $(u_n = n^2)$ est minorée mais non majorée,
 - la suite $(u_n = (-2)^n)$ est ni minorée ni majorée.
- Un majorant/minorant est une constante, qui ne dépend donc pas de n .
Par exemple, si $u_n = n^2 \sin(\frac{1}{n^3})$, on a, pour tout entier n , $u_n \leq n$, mais ceci ne prouve sûrement pas que la suite (u_n) est majorée. En revanche, si on se souvient que pour tout $x \geq 0$, $\sin(x) \leq x$, alors il vient, pour tout entier naturel $n \geq 1$:
 $u_n \leq n^2 \cdot \frac{1}{n^3} \leq \frac{1}{n} \leq 1$
ce qui prouve que la suite (u_n) est bien majorée et que 1 en est un majorant.

2.1.3 Suites monotones

Définition 2.3. (À partir d'un certain rang) On dit qu'une suite (u_n) satisfait la propriété $\mathcal{P}(n)$ à partir d'un certain rang s'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geq n_0, \mathcal{P}(n) \text{ est vraie.}$$

Définition 2.4.

- Une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est constante si pour tout $n \geq n_0$, $u_{n+1} = u_n$.
- Une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est stationnaire si il existe $n_1 \geq n_0$ tel que pour tout $n \geq n_1$, $u_{n+1} = u_n$.

Remarque.

- | Une suite stationnaire est donc une suite qui est constante à partir d'un certain rang.

Exemple.

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par $u_n = E\left(\frac{1}{\ln(\sqrt{n+1})} + 1\right)$. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est stationnaire.

Définition 2.5. Une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est dite :

- croissante si $\forall n \geq n_0, u_{n+1} \geq u_n$.
- strictement croissante si $\forall n \geq n_0, u_{n+1} > u_n$.
- décroissante si $\forall n \geq n_0, u_{n+1} \leq u_n$.
- strictement décroissante si $\forall n \geq n_0, u_{n+1} < u_n$.
- monotone si elle est soit croissante soit décroissante.
- strictement monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Remarques.

- Pour étudier la monotonie d'une suite, on peut notamment étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.

Par exemple : $n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. On a pour tout $n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} > 0$.

Donc $(u_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante.

- Il y a des suites non monotones.

Par exemple, la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$ n'est ni croissante ni décroissante car $u_0 > u_1$ et $u_1 < u_2$.

- Toute suite décroissante (u_n) d'entiers naturels est stationnaire. (voir TD)

2.2 Limite d'une suite

2.2.1 Limite finie

Définition 2.6. Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) converge vers un réel l si

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies |u_n - l| < \epsilon.$$

On dit alors que l est la limite de la suite (u_n) et on note $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$ ou $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.

- S'il existe un tel l , on dit que la suite (u_n) est convergente. On dit que (u_n) diverge sinon.

Remarques.

1. La valeur de n_0 (Il n'y a pas unicité de celle-ci) dépend de ϵ .
2. On peut prendre dans la définition $|u_n - l| < \epsilon$ ou $|u_n - l| \leq \epsilon$, cela conduit à la même notion de convergence.
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - l) = 0 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - l| = 0$.

Exemples.

- Toute suite stationnaire (à partir d'un certain rang) est convergente.
- Soit $x \in \mathbb{R}$ et $u_n = \frac{E(nx)}{n}$: on a $u_n \rightarrow x$. Soit $\epsilon > 0$, $|u_n - x| = \frac{nx - E(nx)}{n} < \frac{1}{n} < \epsilon \iff n > \frac{1}{\epsilon}$, il suffit donc de prendre $n_0 = 1 + E(\frac{1}{\epsilon})$ pour avoir : $n \geq n_0 \implies |u_n - x| < \epsilon$.
- La suite $(u_n) = ((-1)^n)$ est divergente.
En effet, supposons par l'absurde qu'elle converge vers l , et choisissons $\epsilon = \frac{1}{2}$ dans la définition de la convergence : il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_0, |u_n - l| < \frac{1}{2}$.

Mais alors, par l'inégalité triangulaire, on a

$$|u_{n_0} - u_{n_0+1}| = |(u_{n_0} - l) + (l - u_{n_0+1})| \leq |u_{n_0} - l| + |u_{n_0+1} - l| \leq 1.$$

Or, la différence de deux termes consécutifs de (u_n) vaut toujours ± 2 , et donc on arrive à $2 \leq 1$, ce qui est absurde.

Propriétés 2.1. Soit (u_n) une suite réelle :

1. Si (u_n) admet une limite $l \in \mathbb{R}$, alors celle-ci est unique.
2. Si (u_n) est convergente, alors (u_n) est bornée (la réciproque est fausse).
3. Si (u_n) admet une limite $l \in \mathbb{R}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha < l < \beta$. Alors, $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, u_n \in [\alpha, \beta]$.

Preuve.

1. Soient $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$ tels que (u_n) converge à la fois vers l_1 et vers l_2 .

Supposons par l'absurde que $l_1 \neq l_2$, et soit $\epsilon = \frac{|l_1 - l_2|}{3}$.

Alors $\exists n_1 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_1, |u_n - l_1| \leq \epsilon$.

De même, $\exists n_2 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_2, |u_n - l_2| \leq \epsilon$.

Alors pour $n \geq \max(n_1, n_2)$,

$$\begin{aligned} |l_1 - l_2| &= |l_1 - u_n + u_n - l_2| \\ &= |l_1 - u_n + (u_n - l_2)| \\ &\leq |l_1 - u_n| + |u_n - l_2| \\ &\leq \epsilon + \epsilon \\ &\leq 2\epsilon \end{aligned}$$

Soit encore $|l_1 - l_2| \leq \frac{2}{3} |l_1 - l_2|$, ce qui est absurde.

On en déduit que $l_1 = l_2$.

2. Soit (u_n) convergente de limite $l \in \mathbb{R}$. Prenons $\epsilon = 1$ ¹. Alors $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, |u_n - l| \leq 1$. D'où pour $n \geq n_0$,

$$\begin{aligned} |u_n| &= |u_n - l + l| \\ &\leq |u_n - l| + |l| \\ &\leq 1 + |l| \end{aligned}$$

Soit par ailleurs $M = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_{n_0-1}|)$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq \max(M, 1 + |l|)$.

Pour voir que la réciproque est fausse, on peut considérer la suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$, elle est bornée mais non convergente.

3. Exercice.

2.2.2 Limite infinie

Définition 2.7.

1. On dit qu'une suite (u_n) tend vers $+\infty$, et on note $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ ou $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies u_n > A.$$

2. (u_n) tend vers $-\infty$ si :

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies u_n < B.$$

^a. Ceci signifie que quel que soit le réel A qu'on se fixe, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont plus grands que A .

1. On peut ici prendre n'importe quel nombre positif.

Remarque.

- Il y a deux cas pour qu'une suite soit divergente : soit elle n'a pas de limite (**par exemple** $(-1)^n$), soit sa limite est infinie.
- On a l'équivalence : $u_n \rightarrow +\infty \Leftrightarrow -u_n \rightarrow -\infty$.

Exemple.

- Soit (u_n) définie par : $u_n = n^2$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
En effet, soit $A \in \mathbb{R}$.
 ▶ si $A \leq 0$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > A$, donc on peut prendre $n_0 = 0$.
 ▶ si $A > 0$, soit $n_0 = E(\sqrt{A}) + 1$. Alors $n_0 \geq E(\sqrt{A})$, et donc pour $n \geq n_0$, il vient $u_n = n^2 > n_0^2 > A$.
 D'après la définition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

Ces définitions vont nous servir à établir la proposition suivante :

Proposition 2.1.

1. Une suite (u_n) qui tend vers $+\infty$ est minorée.
2. Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$, alors (u_n) est majorée.

Démonstration : (voir TD)

1. Soit $A = 1$. Alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n_0$, $u_n \geq 1$.
 Notons alors $m = \min(u_0, u_1, \dots, u_{n_0-1}, 1)$.
 Alors pour $n \geq n_0$, on a $u_n \geq 1 \geq m$.
 Et pour $n < n_0$, $u_n \geq \min(u_0, u_1, \dots, u_{n_0-1}) \geq m$. Et donc m est un minorant de (u_n) .

Remarque.

Une suite qui tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) n'est pas majorée (resp. n'est pas minorée) et donc qu'elle n'est pas convergente.

2.3 Opérations sur les limites

2.3.1 Opérations sur les suites

On définit les lois suivantes sur l'ensemble des suites $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$. Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$,

- Addition : $(u_n) + (v_n) = (u_n + v_n)$.
- Multiplication de deux suites : $(u_n) \times (v_n) = (u_n \cdot v_n)$.
- Multiplication par un scalaire : $\alpha(u_n) = (\alpha u_n)$.

2.3.2 Opérations sur les limites finies

Proposition 2.2. Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ des suites convergentes respectivement vers $l, l' \in \mathbb{R}$, et $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors :

1. $\alpha(u_n) + (v_n)$ converge vers $\alpha l + l'$.
2. $u_n v_n$ converge vers ll' .
3. $|u_n|$ converge vers $|l|$.
4. Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$ et $l \neq 0$, alors $\frac{1}{u_n}$ converge vers $\frac{1}{l}$ et $\frac{v_n}{u_n}$ converge vers $\frac{l'}{l}$.

Preuve.

1. Soit $\varepsilon > 0$, observons que pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} |\alpha u_n + v_n - (\alpha l + l')| &= |\alpha(u_n - l) + (v_n - l')| \\ &\leq |\alpha| |u_n - l| + |v_n - l'| \\ &\leq (|\alpha| + 1) \varepsilon. \end{aligned}$$

On sait que $\exists n_1 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_1, |u_n - l| \leq \varepsilon$ et $\exists n_2 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_2, |v_n - l'| \leq \varepsilon$ donc pour $n \geq \max(n_1, n_2)$,

$$\begin{aligned} |\alpha u_n + v_n - (\alpha l + l')| &\leq |\alpha| |u_n - l| + |v_n - l'| \\ &\leq (|\alpha| + 1) \varepsilon. \end{aligned}$$

Donc $\forall \varepsilon' = \alpha \varepsilon + \varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, |\alpha u_n + v_n - (\alpha l + l')| \leq \varepsilon'$.

2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on effectue le calcul préliminaire suivant :

$$\begin{aligned} |u_n v_n - l l'| &= |u_n v_n - l v_n + l v_n - l l'| \\ &\leq |u_n - l| |v_n| + |l| |v_n - l'| \end{aligned}$$

v_n est convergente donc bornée : $\exists M \in \mathbb{R}_+ / \forall n \in \mathbb{N}, |v_n| \leq M$. Soit $\varepsilon > 0$, on peut trouver $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$n \geq n_1 \Rightarrow |u_n - l| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad n \geq n_2 \Rightarrow |v_n - l'| \leq \varepsilon.$$

Donc $\forall n \geq \max(n_1, n_2), |u_n v_n - l l'| \leq (M + |l|) \varepsilon$.

3. $\forall n \in \mathbb{N}, ||u_n| - |l|| \leq |u_n - l|$. Cette dernière expression tend en effet vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.
4. $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{l} \right| = \frac{|u_n - l|}{|l| |u_n|}.$$

D'après (3), $|u_n|$ converge vers une limite strictement positive donc $\exists n_1 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_1, |v_n| \geq \frac{|l|}{2} > 0$ car $\frac{|l|}{2} < |l|$. Par ailleurs, soit $\varepsilon > 0$, $\exists n_2 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_2, |u_n - l| \leq \varepsilon$ donc pour $n \geq \max(n_1, n_2)$,

$$\left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{l} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|l|} \cdot \frac{2}{|l|} = \frac{2\varepsilon}{|l|^2}.$$

Remarque.

La réciproque de 3. est complètement fautive, par exemple, si $u_n = (-1)^n$, alors $|u_n| \rightarrow 1$, mais (u_n) est divergente.
La réciproque est toutefois vraie dans un cas particulier : $|u_n| \rightarrow 0$ si et seulement si $u_n \rightarrow 0$.

2.3.3 Opérations sur les limites infinies

Proposition 2.3. Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles.

1. (a) ► Si (u_n) est minorée (resp. majorée) et si $v_n \rightarrow +\infty$ (resp. $v_n \rightarrow -\infty$), alors $u_n + v_n \rightarrow +\infty$ (resp. $u_n + v_n \rightarrow -\infty$).
- (b) ► Si $u_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$, et si $v_n \rightarrow +\infty$ (resp. $v_n \rightarrow -\infty$), alors $u_n + v_n \rightarrow +\infty$ (resp. $u_n + v_n \rightarrow -\infty$).
- (c) ► Si $u_n \rightarrow +\infty$ et si $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n + v_n \rightarrow +\infty$.
- (d) ► Si $u_n \rightarrow -\infty$ et si $v_n \rightarrow -\infty$, alors $u_n + v_n \rightarrow -\infty$.
2. (a) ► Si $v_n \rightarrow +\infty$ et (u_n) minorée à partir d'un certain rang par un réel $m > 0$. Alors $u_n v_n \rightarrow +\infty$.
- (b) ► Si $u_n \rightarrow l \in \overline{\mathbb{R}}$, avec $l > 0$, et si $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n v_n \rightarrow +\infty$.
- (c) ► Si $u_n \rightarrow l \in \overline{\mathbb{R}}$, avec $l < 0$, et si $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n v_n \rightarrow -\infty$.
- (d) ► Si $u_n \rightarrow l \in \overline{\mathbb{R}}$, avec $l > 0$, et si $v_n \rightarrow -\infty$, alors $u_n v_n \rightarrow -\infty$.
- (e) ► Si $u_n \rightarrow l \in \overline{\mathbb{R}}$, avec $l < 0$, et si $v_n \rightarrow -\infty$, alors $u_n v_n \rightarrow +\infty$.
3. (a) ► Si $u_n \rightarrow +\infty$ (resp. $u_n \rightarrow -\infty$), alors $\frac{1}{u_n} \rightarrow 0$.
- (b) ► Si $u_n \rightarrow 0$ et $u_n > 0$ (resp. $u_n < 0$), alors $\frac{1}{u_n} \rightarrow +\infty$ (resp. $\frac{1}{u_n} \rightarrow -\infty$).

Preuve.

1. (a) ► Soit $m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n$. Soit alors $A \in \mathbb{R}$. Puisque $v_n \rightarrow +\infty$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_0$, $v_n > A - m$.
Et alors, pour $n \geq n_0$, $u_n + v_n > m + A - m \geq A$.
Et donc $u_n + v_n \rightarrow +\infty$.
- (b),(c),(d) ► Il s'agit de remarquer qu'une suite convergente ou qui tend vers $+\infty$ est minorée.
2. (a) ► Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_0$, $u_n \geq m$.
Pour tout $n \geq n_0$, on a $u_n v_n \geq m v_n$.
Soit donc $A > 0$. Alors $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_1$, $v_n \geq \frac{A}{m}$.
Et donc pour $n \geq \max(n_0, n_1)$, $u_n v_n \geq m v_n \geq m \frac{A}{m} \geq A$.
Et donc $u_n v_n \rightarrow +\infty$.
- (b) ► Si $u_n \rightarrow +\infty$, alors à partir d'un certain rang, elle est plus grande que 1.
Et si $u_n \rightarrow l > 0$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_0$, $|u_n - l| < \frac{l}{2}$, et donc $u_n \geq \frac{l}{2} > 0$.
Donc dans les deux cas, 2. (a) s'applique. On a $u_n v_n \rightarrow +\infty$.
3. (a) ► En effet, par définition d'une limite infinie, et en prenant $A = 1$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_0$, $|u_n| \geq 1$.
Et donc en particulier, pour $n \geq n_0$, $u_n \neq 0$.
Considérons à présent $\epsilon > 0$ fixé. Alors il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_1$, $|u_n| \geq \frac{1}{\epsilon}$.
Et donc en passant à l'inverse, pour $n \geq n_1$, $|\frac{1}{u_n}| \leq \epsilon$.
Ceci prouve que $\frac{1}{u_n} \rightarrow 0$.
- (b) ► Supposons (u_n) strictement positive, et soit $A > 0$. Alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_0$, $0 \leq u_n \leq \frac{1}{A}$.
Et donc pour $n \geq n_0$, $\frac{1}{u_n} \geq A$. Et par conséquent, $\frac{1}{u_n} \rightarrow +\infty$.
Le cas d'une suite strictement négative se traite de la même manière en considérant $A < 0$.

Remarque.

- Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, telle que $u_n \rightarrow +\infty$ et (v_n) une autre suite de réels.
- On ne peut rien affirmer de général sur $(u_n + v_n)$ lorsque (v_n) n'est pas minorée.

Exemples.

- Si $u_n = n$ et $v_n = -2n$, alors $u_n \rightarrow +\infty$, $v_n \rightarrow -\infty$ et $u_n + v_n \rightarrow -\infty$.
- Si $u_n = n$ et $v_n = 1 - n$, alors $u_n \rightarrow +\infty$, $v_n \rightarrow -\infty$ et $u_n + v_n \rightarrow 1$.
- Si $u_n = n$ et $v_n = -n + (-1)^n$, alors $u_n \rightarrow +\infty$, $v_n \rightarrow -\infty$ et $u_n + v_n$ diverge.

Remarque.

L'inverse d'une suite de limite nulle n'a pas toujours de limite, comme le prouve le cas de la suite $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$, qui tend bien vers 0 car produit d'une suite bornée par une suite de limite nulle. Mais $\frac{1}{u_n} = (-1)^n n$ n'admet pas de limite.

2.3.4 Limites et inégalités

Proposition 2.4 (Passage à la limite dans les inégalités). Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles convergentes. On suppose que $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$, $u_n \leq v_n$. Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n.$$

Démonstration. Par différence de limites, $v_n - u_n \rightarrow l_2 - l_1$. Et donc $|v_n - u_n| \rightarrow |l_2 - l_1|$. Or puisque $u_n \leq v_n$, $v_n - u_n \geq 0$, de sorte que $|v_n - u_n| = v_n - u_n$. Et donc par unicité de la limite de $v_n - u_n$, il vient $|l_2 - l_1| = l_2 - l_1$, de sorte que $l_2 - l_1 \geq 0 \implies l_1 \leq l_2$.

Piège ! Les inégalités strictes ne se conservent pas par passage à la limite.

Par exemple : $\forall n \in \mathbb{N}$, $2 - \frac{1}{n} < 2 + \frac{1}{n}$, mais $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 - \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{n} = 2$.

Lemme 2.2. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Démonstration. Soit $\epsilon > 0$. Alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_0$, $|v_n - 0| \leq \epsilon$. Mais $v_n \geq 0$, de sorte que $|v_n| = v_n$. Et donc pour $n \geq n_0$, $|u_n| = u_n \leq v_n \leq \epsilon$. On en déduit donc que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Proposition 2.5 (Théorème des gendarmes (ou d'encadrement)). Soient (u_n) , (v_n) , (w_n) trois suites telles que :

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq u_n \leq w_n$
2. $\exists l \in \mathbb{R} / \lim v_n = \lim w_n = l$.

Alors (u_n) converge vers l .

Démonstration. On a $0 \leq u_n - v_n \leq w_n - v_n$.

Mais $w_n - v_n \rightarrow l - l = 0$.

Et donc par le lemme précédent, $u_n - v_n \rightarrow 0$. On en déduit donc que $u_n = v_n + (u_n - v_n) \rightarrow l$.

Exemple.

Déterminer la limite de la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{3n^2 + k}{2k + n^3}$.

Alors, pour tout $k \geq 1$, $\frac{3n^2 + 1}{2n + n^3} \leq \frac{3n^2 + k}{2k + n^3} \leq \frac{3n^2 + n}{2 + n^3}$.

En sommant pour k allant de 1 à n , il vient

$$n \frac{3n^2 + 1}{2n + n^3} \leq u_n \leq n \frac{3n^2 + n}{2 + n^3}$$

$n \frac{3n^2 + 1}{2n + n^3} \rightarrow 3$ et $n \frac{3n^2 + n}{2 + n^3} \rightarrow 3$.

Par le théorème des gendarmes, on en déduit donc que $u_n \rightarrow 3$.

Proposition 2.6. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$. Alors

1. Si $u_n \rightarrow +\infty$, alors $v_n \rightarrow +\infty$.
2. Si $v_n \rightarrow -\infty$, alors $u_n \rightarrow -\infty$.

Démonstration. Nous ne prouvons que le point 1.), la preuve de 2) étant similaire. Soit $A \in \mathbb{R}$, et soit $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $u_n \geq A$.

Alors pour tout $n \geq n_0$, $v_n \geq A$.

Et ainsi, nous venons de prouver que $\forall A \in \mathbb{R}$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0 \implies v_n \geq A$, et donc que $v_n \rightarrow +\infty$.

2.3.5 Limites usuelles

Proposition 2.7 (Limite d'une suite géométrique). Soit $q \in \mathbb{R}$. Alors :

1. Si $q > 1$, alors $q^n \rightarrow +\infty$.
2. Si $-1 < q < 1$, alors $q^n \rightarrow 0$.
3. Si $q = 1$, alors $q^n \rightarrow 1$.
4. Si $q < -1$, alors la suite (q^n) n'a pas de limite dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Démonstration. Laisée en exercice.

2.3.6 Caractérisation de la borne supérieure/ inférieure à l'aide des suites

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ majorée (resp. minorée), alors on peut caractériser sa borne supérieure (resp. inférieure) de la façon suivante :

Proposition 2.8 (Caractérisation séquentielle de la borne supérieure/ inférieure).

$$\sup A = M \Leftrightarrow \begin{cases} i) M \text{ est un majorant de } A, \\ ii) \text{ il existe une suite } (u_n) \text{ d'éléments de } A \text{ telle que } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = M. \end{cases}$$

De même, si A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. Alors

$$\inf A = m \Leftrightarrow \begin{cases} i) m \text{ est un minorant de } A, \\ ii) \text{ il existe une suite } (u_n) \text{ d'éléments de } A \text{ telle que } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = m. \end{cases}$$

Démonstration. Supposons que $M = \sup A$. Alors M est un majorant de A , et pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $u_n \in A$ tel que $M - \frac{1}{n} < u_n \leq M$.

Et alors en passant à la limite on prouve que (u_n) converge et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $M \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq M$.

Donc il existe bien une suite à valeurs dans A de limite M .

Inversement, supposons que M soit un majorant de A et qu'il existe une suite (u_n) à valeurs dans A telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = M$.

Si b est un majorant de A , alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq b$, si bien que par passage à la limite, $M \leq b$. Et donc M est le plus petit des majorants de A , et donc $M = \sup A$.

Exemple.

Considérons $A = \left\{ \frac{2}{n} + (-1)^n, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Notons $u_n = \frac{2}{n} + (-1)^n$.

Alors il est facile de constater que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 < u_n \leq 2$.

Donc -1 est un minorant de A . Puisque de plus, la suite $(u_{2n+1})_{n \geq 1}$, clairement à valeurs dans A , tend vers -1 , $-1 = \inf A$.

Et d'autre part, $2 = u_2 \in A$ est un majorant de A , dans A : c'est le plus grand élément de A , et donc sa borne supérieure.

Corollaire 3. A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

1. A n'est pas majorée si et seulement si il existe une suite à valeurs dans A qui tend vers $+\infty$.
2. A n'est pas minorée si et seulement si il existe une suite à valeurs dans A qui tend vers $+\infty$.

Démonstration. Supposons que A ne soit pas majorée.

Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $a \in A$ tel que $a > n$.

Appelons alors u_n un tel élément, de sorte qu'on obtient une suite (u_n) telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in A$ et $u_n \geq n$. Alors nécessairement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Inversement, s'il existe une suite (u_n) à valeurs dans A et de limite $+\infty$, montrons que A ne peut pas être majorée.

En effet, pour $B \in \mathbb{R}$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $u_N \geq A \geq B + 1 > B$, et donc B n'est pas un majorant de A .

2.3.7 Caractérisation séquentielle de la densité

Proposition 2.9. Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Alors A est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe une suite (u_n) à valeurs dans A telle que $u_n \rightarrow x$.

2.4 Théorèmes d'existence de limite

Dans cette partie, nous prouvons deux grands théorèmes qui ne nécessitent pas de savoir qu'une limite existe, mais prouvent bien son existence. Ce qui permet ensuite, par exemple, un passage à la limite dans des inégalités, afin de déterminer la valeur de la limite en question.

2.4.1 Le théorème de la limite monotone

Théorème 2.3 (Théorème de la limite monotone).

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante. Alors :
 - si (u_n) est majorée, elle converge, et sa limite est $\sup\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$.
 - si (u_n) n'est pas majorée, alors $u_n \rightarrow +\infty$.
2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante. Alors :
 - si (u_n) est minorée, elle converge, et sa limite est $\inf\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$.
 - si (u_n) n'est pas minorée, alors $u_n \rightarrow -\infty$.

Démonstration. Traitons le cas d'une suite croissante, celui d'une suite décroissante s'en déduit en changeant le sens des inégalités.

► **Supposons (u_n) est majorée.**

Notons alors $l = \sup\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$, et considérons $\epsilon > 0$ fixé.

Alors, d'après la caractérisation d'une borne supérieure, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $l - \epsilon \leq u_{n_0} \leq l$.

Et donc par croissance de (u_n) , pour $n \geq n_0$, $u_n \geq u_{n_0} \geq l - \epsilon$.

D'autre part, (u_n) étant majorée par l , il vient donc, pour tout $n \geq n_0$,

$$l - \epsilon \leq u_n \leq l \iff -\epsilon \leq u_n - l \leq 0 \iff |u_n - l| \leq \epsilon$$

Et donc nous avons prouvé que $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies |u_n - l| \leq \epsilon$, et donc (u_n) converge vers l .

► **Supposons (u_n) non majorée.**

Soit $A \in \mathbb{R}$. Alors A n'est pas un majorant de (u_n) , et donc il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $u_{n_0} \geq A$.

Et par croissance de (u_n) , pour tout $n \geq n_0$, $u_n \geq u_{n_0} \geq A$. Nous avons donc prouvé que $\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies u_n \geq A$, et donc $u_n \rightarrow +\infty$.

Remarques.

- Si (u_n) est croissante majorée, alors $u_n \rightarrow \sup\{u_n, n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$ et donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l$.
- Si (u_n) est décroissante minorée, alors $u_n \rightarrow \inf\{u_n, n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$ et donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq l$.
- une suite croissante est soit convergente, soit diverge vers $+\infty$. Il n'y a pas d'autres cas possibles !

Exemple.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

Comme $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$, la suite (u_n) est croissante. De plus

$$u_n \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k-1} \right) = 2 - \frac{1}{n} \leq 2$$

donc la suite (u_n) est majorée. Par le théorème de la limite monotone, elle converge.

Notons que tout ce que nous savons au sujet de sa limite est qu'elle est inférieure ou égale à 2. Mais les calculs que nous venons de faire ne nous permettent pas de la calculer.

2.4.2 Suites adjacentes

Définition 2.8. On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes si :

1. (u_n) est croissante,
2. (v_n) est décroissante,
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Proposition 2.10. Soient (u_n) et (v_n) deux suites adjacentes, avec (u_n) croissante et (v_n) décroissante. Alors :

1. (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite l ,
2. $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l \leq v_n$.

Démonstration. Puisque $(u_n - v_n)$ est convergente, elle est bornée : il existe $M > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, -M \leq u_n - v_n \leq M$.

D'autre part, (v_n) étant décroissante, pour tout $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq v_0$.

Et donc pour tout $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n + (u_n - v_n) \leq v_0 + M$.

Ceci prouve donc que (u_n) est majorée, et puisqu'elle est croissante, elle est donc convergente.

Notons $l_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

On prouve sur le même principe que (v_n) est décroissante et minorée, donc qu'elle converge vers un réel l_2 .

On a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = l_1 - l_2$.

Et donc, par unicité de la limite de $(u_n - v_n)$, $l_1 - l_2 = 0 \implies l_1 = l_2$. Notons donc l cette limite commune aux deux suites. En vertu de la remarque suivant **le théorème de la limite monotone**, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n \leq l$ car (u_n) est croissante et pour tout $n \in \mathbb{N}, l \leq v_n$ car (v_n) est décroissante.

Exemple.

Soient (u_n) et (v_n) les deux suites définies pour $n \geq 1$ par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{2}{n+1}.$$

Montrons que (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes :

1. (a) (u_n) est croissante car $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$.

(b) (v_n) est décroissante :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{2}{n+2} - \frac{2}{n+1} = \frac{n+2+2(n+1)^2-2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$$

2. Pour tout $n \geq 1 : v_n - u_n = \frac{2}{n+1} > 0$, donc $u_n \leq v_n$.

3. Enfin comme $v_n - u_n = \frac{2}{n+1}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Les suites (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes, elles convergent donc vers une même limite finie ℓ . Nous avons en plus l'encadrement $u_n \leq \ell \leq v_n$ pour tout $n \geq 1$. Ceci fournit des approximations de la limite : par exemple pour $n = 3, 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \leq \ell \leq 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{2}$ donc $1,3611 \dots \leq \ell \leq 1,8611 \dots$

Nous prouverons plus tard que cette limite commune aux deux suites vaut $\frac{\pi^2}{6}$.

2.5 Suites extraites

A partir d'une suite (u_n) , on peut obtenir une nouvelle suite (v_n) en enlevant certains termes de (u_n) . On dira que (v_n) est une suite extraite de (u_n) . La définition formelle est :

Définition 2.9. Soit (u_n) une suite réelle. On appelle suite extraite (ou sous-suite) de (u_n) toute suite de la forme $(u_{\varphi(n)})$ où $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

Exemples.

1. La suite (u_{n+1}) est une suite extraite de (u_n) : on a ici pris $\varphi(n) = n + 1$.
2. (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont deux suites extraites de la suite (u_n) .

Lemme 2.4. Soit $\varphi : \mathbb{N} \Rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n) \geq n$.

Démonstration. La preuve se fait par récurrence sur n . Puisque $\varphi(0) \in \mathbb{N}$, $\varphi(0) \geq 0$, donc la récurrence est initialisée.

Supposons que $\varphi(n) \geq n$. Alors, par stricte croissance de φ , $\varphi(n+1) > \varphi(n) \geq n$.

Or $\varphi(n+1)$ est un entier : s'il est supérieur strictement à n , il est donc supérieur ou égal à $n+1$.

Et donc par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n) \geq n$.

Proposition 2.11. Soit (u_n) une suite qui tend vers $l \in \mathbb{R}$. Alors toute suite extraite de (u_n) tend également vers l .

Preuve. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et (v_n) telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_{\varphi(n)}$. Montrons que (v_n) converge vers l .

Soit $\epsilon > 0$, on cherche $n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, |v_n - l| \leq \epsilon$. u_n converge vers l , donc $\exists n_1 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_1, |u_n - l| \leq \epsilon$.

Prenons $n_0 = n_1$, pour $n \geq n_0$, $\varphi(n) \geq n \geq n_0$ donc $|u_{\varphi(n)} - l| \leq \epsilon \Leftrightarrow |v_n - l| \leq \epsilon$.

On a bien prouvé que $u_{\varphi(n)} \rightarrow l$

Utilisation Ce résultat sert souvent à montrer qu'une suite est divergente : il suffit d'en trouver une suite extraite qui n'a pas de limite, ou encore deux suites extraites qui ont des limites différentes.

Exemples.

1. $u_n = \cos(\frac{n\pi}{11})$, $n \in \mathbb{N}$, $u_{11n} = (-1)^n$ est divergente, donc $(u_n)_{n \geq 0}$ diverge.
2. Si $u_n = (-1)^n$ est divergente car la suite u_{2n} converge vers 1 et u_{2n+1} converge vers -1.

Proposition 2.12. Soit (u_n) une suite réelle et $l \in \mathbb{R}$. Pour que la suite (u_n) converge vers l il faut et il suffit que les deux suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent toutes les deux vers l .

Preuve.

$\Rightarrow$ Nous avons déjà prouvé l'une des deux implications : si $u_n \rightarrow l$, alors $u_{2n} \rightarrow l$ et $u_{2n+1} \rightarrow l$, puisqu'il s'agit de deux suites extraites de (u_n) .

$\Leftarrow$ Voir TD.

Exemple.

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite tel que

$$\forall m, n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq u_{m+n} \leq \frac{m+n}{mn}$$

(u_n) converge vers 0, car les deux suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers 0.

2.5.1 Valeurs d'adhérence

Définition 2.10. Soit $l \in \mathbb{R}$. On dit que le nombre l est une valeur d'adhérence de (u_n) s'il existe une suite extraite (u_{n_k}) de (u_n) convergente vers l .

L'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite (u_n) est noté $\text{Adh}(u_n) \subset \mathbb{R}$

Définition 2.11. On appelle limite supérieure (resp. inférieure) de la suite (u_n) la borne supérieure (resp. la borne inférieure) de $\text{Adh}(u_n)$ qu'on note $\overline{\lim} u_n$ (resp. $\underline{\lim} u_n$).

Exemples.

1. La suite $u_n = (-1)^n(2 + \frac{1}{n+1})$ possède deux valeurs d'adhérence, 2 et -2 .
 2. La suite $u_n = n(\sin(\frac{n\pi}{2}))$ possède 0, $+\infty$ et $-\infty$ comme valeurs d'adhérence.
- En effet $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2n(\sin(n\pi)) = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{4n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (4n+1)(\sin(2n\pi + \frac{\pi}{2})) = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{4n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (4n+3)(\sin(\frac{3\pi}{2})) = -\infty$

Proposition 2.13 (Caractérisation des valeurs d'adhérence). Soit $l \in \mathbb{R}$. Pour que l soit valeur d'adhérence de la suite (u_n) , il faut et il suffit que, pour tout $\epsilon > 0$, l'intervalle $]l - \epsilon, l + \epsilon[$ contienne une infinité de termes de la suite.

2.5.2 Théorème de Bolzano-Weierstrass

Nous savons déjà qu'une suite convergente est bornée, et que la réciproque est fausse, comme le prouve le cas de la suite de terme général $(-1)^n$.

Nous allons montrer, que de toute suite bornée, nous pouvons extraire une sous-suite convergente.

Théorème 2.5 (Bolzano-Weierstrass). Soit (u_n) une suite bornée. Alors il existe une sous-suite de (u_n) qui converge.

Ceci signifie que $\exists l \in \mathbb{R}, \exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante tels que $(u_{\varphi(n)})$ converge vers l .

Preuve. Soient $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n \leq M$. On définit par récurrence deux suites (a_n) et (b_n) avec :

- $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$
- $\forall n \in \mathbb{N}, b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{1}{2}(b_n - a_n)$
- $\forall n \in \mathbb{N}, \{p \in \mathbb{N} | u_p \in [a_n, b_n]\}$ est une partie infinie de $\mathbb{N}$
- $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{\varphi(n)} \in [a_n, b_n]$.

(a_n) et croissante, (b_n) est décroissante et $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^n}(b_0 - a_0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes donc elles convergent vers une limite commune $l \in \mathbb{R}$. Or, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$a_n \leq u_{\varphi(n)} \leq b_n$$

Donc, d'après le théorème des gendarmes, $u_{\varphi(n)}$ converge vers l .

2.6 Suites de Cauchy

Le grand intérêt du critère de Cauchy provient du fait qu'il caractérise dans $\mathbb{R}$ les suites convergentes sans que les limites apparaissent.

Définition 2.12. Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) est une suite de Cauchy ou que (u_n) vérifie le critère de Cauchy si

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, \forall m \geq n_0, |u_n - u_m| < \epsilon$$

Remarque.

La définition est équivalente à :

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0 \text{ et } \forall k \geq 0, |u_{n+k} - u_n| < \epsilon$$

Exemples.

- Soit (u_n) la suite réelle définie par : $u_n = \frac{1}{n^2}$. Montrer que (u_n) est de Cauchy.
En effet, pour $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ avec $n \geq m$, on a
 $|u_n - u_m| = \left| \frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right| = \left| \frac{n^2 - m^2}{n^2 \cdot m^2} \right| = \frac{(n-m)(n+m)}{n^2 \cdot m^2}$
Comme $0 \leq n - m \leq n$ et $0 \leq n + m \leq 2n$, on a $|u_n - u_m| \leq 2/m^2$. Soit ϵ un réel strictement positif et $N = E(\sqrt{\frac{2}{\epsilon}}) + 1$. Quels que soient les entiers m et n vérifiant $n \geq m \geq N$ on a $2/m^2 \leq \epsilon$: et par conséquent $|u_n - u_m| \leq \epsilon$. D'après la définition 2.12, la suite de terme général $1/n^2$ est une suite de Cauchy.
- La suite $(\ln(n))$ n'est pas de Cauchy. En effet $|\ln(p) - \ln(2p)| = \ln 2 > \epsilon = \frac{1}{2}$.

Proposition 2.14. Toute suite convergente est de Cauchy.

Preuve. Soit (u_n) une suite convergente de limite $l \in \mathbb{R}$.

Soit $\epsilon > 0$, (u_n) converge vers l donc $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall p \geq n_0, |u_p - l| \leq \frac{\epsilon}{2}$.

Pour $m \geq n_0$ et $n \geq n_0$,

$$\begin{aligned} |u_n - u_m| &= |u_n - l - (u_m - l)| \\ &\leq |u_n - l| + |u_m - l| \\ &\leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

Lemme 2.6. Toute suite de Cauchy est bornée.

Preuve. Soit (u_n) une suite de Cauchy. Soit $\epsilon = 1$. Alors $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, \forall m \geq n_0, |u_n - u_m| < 1$. Pour $n \geq n_0$, on a donc :

$$\begin{aligned} |u_n| &= |u_n - u_{n_0} + u_{n_0}| \\ &\leq |u_n - u_{n_0}| + |u_{n_0}| \\ &\leq 1 + |u_{n_0}| = M_1 > 0 \end{aligned}$$

Donc u_n est bornée car $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq \max(M_1, |u_0|, |u_1|, \dots, |u_{n_0-1}|)$.

L'intérêt de la notion de suite de Cauchy, est que la proposition (2.14) admet une réciproque :

Théorème 2.7. Une suite réelle est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

Preuve.

⇒ Voir la proposition (2.14).

⇐ Soit (u_n) une suite de Cauchy. Elle est bornée par le lemme (2.6). D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut considérer qu'il existe une sous-suite de (u_n) qui converge, donc que $\exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et $l \in \mathbb{R}$ tels que $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l . Montrons que (u_n) converge vers l . Soit $\varepsilon > 0$, $\exists n_1 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_1, \exists n_2, |u_n - u_m| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. De plus, $\exists n_2 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_2, |u_{\varphi(n)} - l| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Soit $n_0 = \max(n_1, n_2)$. Pour $n \geq n_0$,

$$\begin{aligned} |u_n - l| &= |u_n - u_{\varphi(n)} + (u_{\varphi(n)} - l)| \\ &\leq |u_n - u_{\varphi(n)}| + |u_{\varphi(n)} - l| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \text{car } n \geq n_2 \text{ et } \varphi(n) \geq n \geq n_2 \end{aligned}$$

Ce qui prouve que (u_n) converge vers l .

Remarque.

Attention : même si toute suite convergente est de Cauchy, la réciproque (toute suite de Cauchy est convergente) n'est pas vraie dans n'importe quel ensemble. Ici, nous travaillons dans $\mathbb{R}$, et ça marche. Mais il faut absolument que l'on se trouve dans un ensemble complet. Par exemple, cela ne marcherait pas dans l'ensemble $\mathbb{Q}$ des rationnels qui n'est pas complet.

Exemple.

L'ensemble $\mathbb{Q}$ n'est pas complet. En effet, puisque $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, pour tout $n \geq 1$, il existe un nombre rationnel r_n compris entre $\sqrt{2} - \frac{1}{n}$ et $\sqrt{2} + \frac{1}{n}$. Il est clair que $\lim r_n = \sqrt{2}$ puisque $\sqrt{2} - \frac{1}{n} \leq r_n \leq \sqrt{2} + \frac{1}{n}$. Ainsi (r_n) est une suite de rationnels qui converge vers $\sqrt{2}$. Comme cette suite converge dans $\mathbb{R}$, elle est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, donc c'est aussi une suite de Cauchy dans $\mathbb{Q}$. Mais (r_n) ne converge pas dans $\mathbb{Q}$.

2.7 Suites récurrentes de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$

On s'intéresse ici aux suites récurrentes définies par : $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f une fonction à valeurs réelles définie sur un intervalle I .

Remarque.

Une telle relation de récurrence ne permet pas toujours de bien définir une suite. Par exemple, si $I = [2, \infty[$ et $f(u_n) = \sqrt{u_n - 2}$, pour $u_0 = 18$: $u_1 = \sqrt{16} = 4$ est bien défini, mais $u_2 = \sqrt{2} \notin I$ donc on ne peut définir u_3 .

Si $f(I) \subset I$, il n'y a pas de problème de définition : $\forall a \in I$, la suite $\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ est bien définie. En particulier, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, il n'y a pas de problème de définition.

Proposition 2.15. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que I est stable par f (c'est à dire $f(I) \subset I$) et $a \in I$.

Il existe une unique suite (u_n) vérifiant : $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

Preuve. Par récurrence.

2.7.1 Monotonie de (u_n)

Proposition 2.16. Soit $f : I \rightarrow I$, soit $u_0 \in I$, et soit (u_n) telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

1. si $\forall x \in I, f(x) \geq x$, alors (u_n) est croissante. Et si $\forall x \in I, f(x) \leq x$, alors (u_n) est décroissante.
2. Si f est croissante sur I alors la suite (u_n) est monotone :
 - (a) Si $f(u_0) - u_0 \geq 0$, alors (u_n) est croissante.
 - (b) Si $f(u_0) - u_0 \leq 0$, alors (u_n) est décroissante.
3. Si f est décroissante sur I , alors les suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones et de monotonie contraire.

Démonstration.

1. Supposons que pour tout $\forall x \in I, f(x) \geq x$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \geq u_n$, donc (u_n) est croissante.
De même si $\forall x \in I, f(x) \leq x$, (u_n) est décroissante.
2. Supposons f est croissante. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = f(u_n) - f(u_{n-1})$ est du signe de $u_n - u_{n-1}$. Donc si $u_1 - u_0 \geq 0$, alors (u_n) est croissante, et si $u_1 - u_0 \leq 0$, alors (u_n) est décroissante.
3. Supposons à présent f décroissante. Alors $f \circ f$ est croissante, et pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{2n+1} = f(f(u_{2n})) = f \circ f(u_{2n})$.
Donc (u_{2n}) est monotone, et sur le même principe, (u_{2n+1}) est monotone.
Si $u_0 \leq u_2$, alors (u_{2n}) est croissante. Et alors par décroissance de f , $u_1 \geq u_3$, si bien que (u_{2n+1}) est décroissante.
De même, si $u_0 \geq u_2$, alors (u_{2n}) est décroissante, et (u_{2n+1}) est croissante.

Exemples.

- Soit (u_n) la suite vérifiant $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.
Alors $f : x \mapsto \sqrt{2 + x}$ est définie sur $[-2, +\infty[$, qui est un intervalle stable par f .
De plus, f y est croissante, donc (u_n) est monotone.
Puisque $u_1 = \sqrt{2} \geq u_0$, la suite (u_n) est croissante.
- Soit (u_n) définie par $u_0 \geq 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2u_n + 1}$.
Alors une étude rapide de la fonction $f : x \mapsto \frac{x+2}{2x+1}$ prouve qu'elle est décroissante sur $\mathbb{R}^+$, à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Donc les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones, de monotonies opposées.
Par ailleurs, on a $f(1) = 1$, donc 1 est un point fixe de f . Donc pour $x \leq 1$, $f(x) \geq 1$ et vice-versa.
On a donc $f([0, 1]) \subset [1, +\infty[$ et $f([1, +\infty[) \subset [0, 1]$. Donc $[0, 1]$ et $[1, +\infty[$ sont tous deux stables par $f \circ f$, qui rappelons-le, est croissante.
De plus, $f \circ f : x \mapsto \frac{5x+4}{4x+5}$, et on montre alors que $x \mapsto f \circ f(x) - x$ est positive sur $[0, 1]$, négative sur $[1, +\infty[$, et que 1 est le seul point fixe de $f \circ f$.
Donc si $u_0 \in [0, 1]$, alors $u_2 = f \circ f(u_0) \geq u_0$, de sorte que la suite (u_{2n}) est croissante.
Et donc par ce qui précède, (u_{2n+1}) est décroissante.
Et si $u_0 \in [1, +\infty[$, $u_2 \leq u_1$, donc (u_{2n}) est décroissante, donc (u_{2n+1}) est croissante.

2.7.2 Convergence de (u_n)

Proposition 2.17. Soit f une fonction et (u_n) la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 \\ u_{n+1} = f(u_n), n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Si (u_n) converge vers l et si f est continue en l alors $f(l) = l$.

Exemples.

Reprenons les exemples précédents :

► La suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ est croissante.

De plus, l est un point fixe de $f : x \mapsto \sqrt{2+x}$ si et seulement si $l = \sqrt{2+l} \iff l^2 = 2+l \iff l^2 - l - 2 = 0$.

On trouve alors deux solutions qui sont 2 et -1 : la première est clairement un point fixe de f , la seconde ne l'est clairement pas.

Donc si (u_n) possède une limite, cette limite vaut 2.

Or, $[0, 2]$ est stable par f , de sorte que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0, 2]$. Donc (u_n) est croissante et majorée, donc elle converge, et sa limite étant un point fixe de f , c'est 2.

► $u_0 \geq 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n+2}{2u_n+1}$

Si $u_0 \in [0, 1]$, alors nous savons que (u_{2n}) est croissante, et qu'elle est majorée par 1 (car $[0, 1]$ est stable par $f \circ f$).

Donc elle converge, et alors sa limite est un point fixe de $f \circ f$. Or, 1 est le seul point fixe de $f \circ f$. De même, (u_{2n+1}) est décroissante et minorée par 1 car $[1, +\infty[$ est stable par $f \circ f$ et que $u_1 \in [1, +\infty[$. Donc elle converge, elle aussi vers un point fixe de $f \circ f$, qui est donc 1.

Ainsi, les deux suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers une même limite, et donc (u_n) converge vers 1.

On prouve le même résultat si $u_0 \geq 1$.

Exercices.**II-Suites numériques****► Convergence des suites****Exercice 2.1.**

Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier votre réponse.
Toutes les suites considérées ici sont réelles.

1. Toute suite décroissante et minorée par 0. converge vers 0.
2. Le produit de deux suites minorées est minorée.
3. Une suite qui tend vers $-\infty$ (resp. $+\infty$) est majorée (resp. minorée).
4. Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > \alpha > 0$ et si (u_n) converge vers l , alors $l > 0$.
5. Une suite strictement croissante et minorée tend vers $+\infty$.
6. Soit (u_n) une suite réelle. Si $u_n^2 \rightarrow 1$, alors $u_n \rightarrow 1$.
7. Toute suite décroissante (u_n) d'entiers naturels est stationnaire.
8. Si (u_n) est une suite convexe, alors $(E(u_n))$ converge.

Exercice 2.2.

Déterminer si elle existent les limites des suites dont le terme général est donné par :

- | | |
|--|---|
| 1. $u_n = \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}$ | 2. $u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n E(kx), x \in \mathbb{R}$ |
| 3. $u_n = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}, a, b \in \mathbb{R}^{+*}$ | 4. $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ |
| 5. $u_n = \sqrt{n} E\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ | 6. $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$ |

Exercice 2.3.

Soit (u_n) une suite à termes strictement positifs. On suppose qu'il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$.

1. On suppose que $l > 1$. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n > n_0$, $u_{n+1} > \frac{1+l}{2} u_n$.
En déduire que $u_n \rightarrow +\infty$.

2. On suppose que $l < 1$. Montrer que $u_n \rightarrow 0$.
3. Montrer que dans le cas $l = 1$, on ne peut pas conclure.

► Suites extraites

Exercice 2.4.

Soit (u_n) une suite de nombres réels.

1. On suppose que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite. Prouver que (u_n) est convergente.
2. Donner un exemple de suite telle que (u_{2n}) converge, (u_{2n+1}) converge, mais (u_n) n'est pas convergente.
3. On suppose que les suites (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) sont convergentes. Prouver que (u_n) est convergente.

► Suites adjacentes

Exercice 2.5.

Soit (u_n) une suite décroissante de limite nulle.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k$.

1. Étudier les monotonies de (S_{2n}) et (S_{2n+1}) .
2. En déduire que (S_n) converge.

Exercice 2.6.

Soit $a \geq 1$. On considère les deux suites définies par :

$$u_0 = a, \quad v_n = \frac{a}{u_n}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

1. Montrer que (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes.
2. Calculer leur limite commune.

► Suites de Cauchy

Exercice 2.7.

1. Soit (u_n) la suite définie par : $u_1 = 1$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + \frac{1}{2^n}}$.
Montrer qu'elle est de Cauchy.
2. Soit $\alpha > 2$. On pose, pour $n \geq 1$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$.
 - (a) Montrer que pour tout $k \geq 2$, $\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, et en déduire que (u_n) converge.
 - (b) On pose, pour tout $n \geq 1$, $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_{2n} - v_n \geq \frac{1}{2}$.
En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

► Suites récurrentes

Exercice 2.8.

Étudier la convergence des suites (u_n) vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n^2}$.

Exercice 2.9.

Soit (u_n) une suite définie par $u_0 \in]0, e^{-1}[$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{u_n}{\ln u_n}$.

Montrer que (u_n) est bien définie, qu'elle est convergente et déterminer sa limite.

► Bornes supérieures et inférieures

Exercice 2.10.

Déterminer les bornes supérieures et inférieures, si elles existent, des ensembles de réels suivants :

1. $\left\{ \frac{(-1)^n n}{n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}$ 2. $\left\{ \frac{pq}{p+q}, (p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N} \right\}$ 3. $\left\{ \frac{2^n}{2^m + 3^{n+m}}, (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \right\}.$

Exercice 2.11.

1. (a) Soit f la fonction définie par : pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = \frac{3x+1}{x}$
et g la composée $g = f \circ f$ définie par $g(x) = f(f(x))$.
Etudier les sens de variation sur $\mathbb{R}_+^*$ de f et de g .

(b) Résoudre sur $\mathbb{R}^*$ l'équation de $f(x) = x$, puis $g(x) = x$.
(On montrera qu'elles ont les mêmes solutions a et b avec $b < 0 < a$, que $b = -1/a$ et que $b = 3 - a$)
2. Soit (u_n) la suite définie par : $u_0 > 0$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = f(u_n)$.
3. Montrer que, $\forall n$, u_n est défini et $u_n > 0$
4. On suppose dans cette question que $u_0 = 1$. On définit les suites (v_n) et (w_n) par : $\forall n$,
 $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1} = f(v_n)$.

(a) Montrer que pour tout entier n , $v_{n+1} = g(v_n)$.

(b) Montrer que la suite (v_n) est croissante majorée par a . En déduire que (v_n) converge vers a .

(c) En déduire que (w_n) converge également vers a . Conclure pour (u_n) en utilisant le résultat suivant, admis :
si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite, alors u converge vers cette limite.
5. On pose pour tout entier n , $g_n = \frac{u_n - a}{u_n - b}$. (les valeurs a et b étant celles définies précédemment).
On ne suppose plus que $u_0 = 1$ mais seulement que $u_0 > 0$.

(a) Montrer que, pour tout entier n , g_n est bien définie et que (g_n) est une suite géométrique.

(b) Déterminer la valeur de u_n en fonction de g_n . Déterminer sa limite quand n tend vers l'infini.

